面包板

一、面包板简介

面包板（集成电路实验板）是电路实验中一种常用的具有多孔插座的插件板，在进行电路实验时，可以根据电路连接要求，在相应孔内插入电子元器件的引脚以及导线等，使其与孔内弹性接触簧片接触，由此连接成所需的实验电路。面包板的外观面包板外表面是不导电树脂，有密集排列的小插孔。

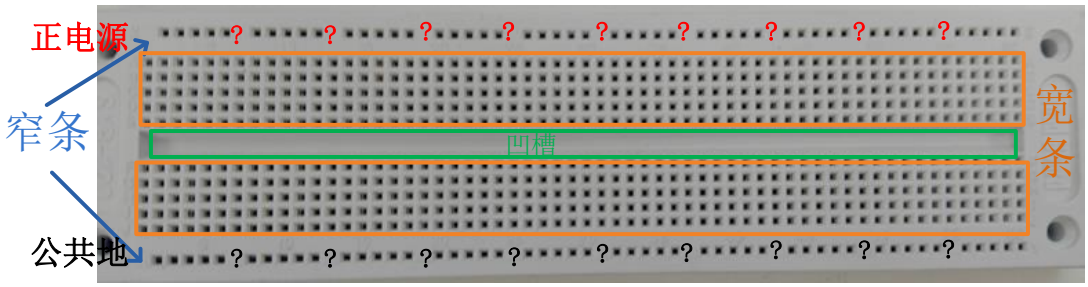


图 1　面包板实物图

如图 1　所示，面包板上下部分**窄条**，为横向的五孔为一组。窄条之间不同行的孔组、窄条与中间宽条间无任何金属连接，互不导通。需要注意的是，不用型号的面包板，窄条的孔组之间连接的规则并不一样。常见的有一行全贯通（对应背槽一根金属条）、5-5 分段连通等类型，或者图 2 所示的 3-4-3　结构分段连通（左边 3 组内部电气连通，中间 4 组内部电气连通，右边 3 组孔内部电气连通）。

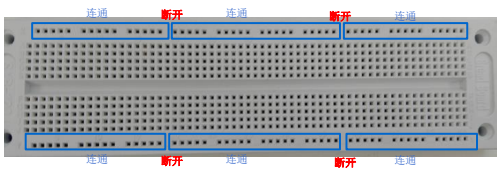


图 2 面包板窄条结构图（3-4-3 结构）

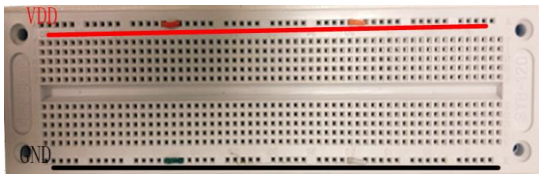


图 3 面包板窄条预连接

窄条也称公共条，通常分别作为电源与地线使用。不同型号的面包板的公共条组间连通规则常常不一样，使用前必须明确所使用的面包板的公共条连通情况。在看不到反面金属条情况时，通常可分别插入导线，之后用万用表测量一下孔之间是否是短路的，对公共条组间通/断进行检测。如图 3 所示，还可以自己预先利用导线在断开的组间跨接导线，把一行中检测到的断点固定连通，形成方便操作的一行全贯通型。

中间部分是由一条隔离凹槽和凹槽两边各由数列小孔构成的宽条。在同一列

中的 5 个插孔为一组，是互相连通的，对应背面的一个细长槽，每个槽都塞装了一根带有簧片的金属细条。列和列之间以及凹槽上下部分则是不连通的，和其他列组、其他区的孔（金属条）间无任何导电连接如图 4 所示。

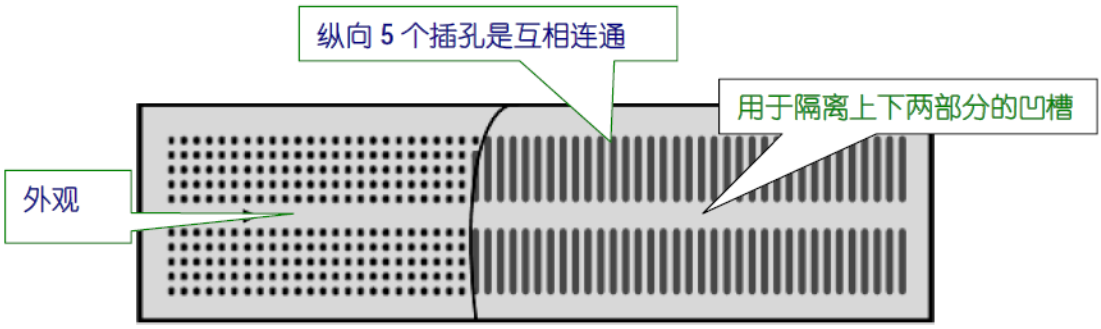


图 4 面包板宽条外观及结构图（3-4-3 结构）

二、面包板使用注意事项

在面包板上搭建电路的布局并没有唯一的答案，但是总的来说，为了提高实验效率，降低实验故障的几率，要遵循以下原则：

1、养成良好的布局布线习惯：面包板一般横向放置使用，从左至右为输入级到输出级，输入和输出部分区域尽量导线不要交叉。

2、导线尽可能少用，尽量直接利用元件的管脚相连，以减小连接出错的地方。疏密适当，不仅方便走线，还易观察易检测。同时注意，面包板的一个插孔只能插一根导线，如图 5 所示。

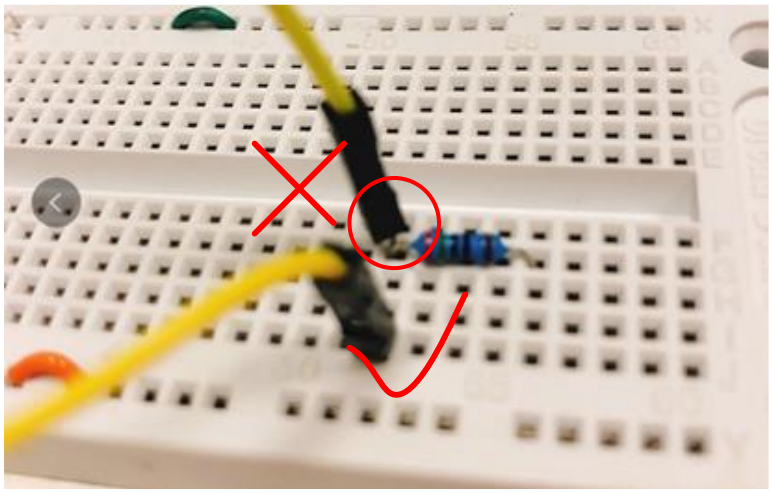
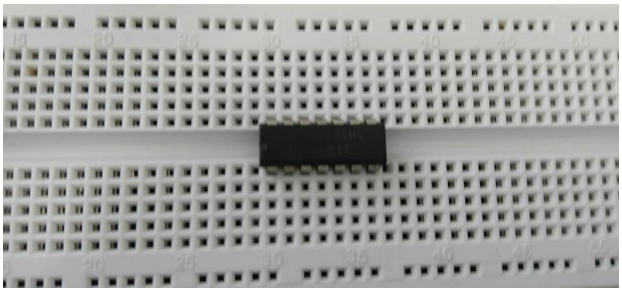


图 5

3、元器件应沿面包板的板面垂直方向插入方孔，应能感觉到有轻微、均匀的摩擦阻力。插入元器件时，应便于看到其极性和标志。

4、面包板上直插用的集成芯片是 DIP 封装的（又称为双列直插式封装）。它们要跨置在正中凹槽上，这样每个管脚都对准互不相通的竖列。集成电路芯片首次插板时，先将一侧管脚对准孔较浅地插入，再稍稍平推整个芯片，将插入

侧管脚略微压弯点角度，另一侧管脚才能较好地整批对准插孔。而取下芯片建议用起子或镊子平着取，不要用手直接扣，不然容易损伤管脚。如果发现有管脚过度弯折或因为没对准而被压折的，请将芯片取下，用镊子将其细心扳正拉直，再将芯片小心地插回板上。板上的所有芯片应尽量朝同一方向放置（通常缺口统一向左）,便于利用公共条。



5、元器件安装之后，先连接电源线和地线。为了查线方便，连线尽量采用不同颜色。例如：正电源一般采用红色绝缘皮导线，负电源用蓝色，地线用黑线，信号线用黄色，也可根据条件选用其它颜色。

6、所有的地线必须连接在一起，形成一个公共参考点。